

导数知识清单——基础 + 应用完整版

致亲爱的同学

本清单涵盖高中文科数学导数部分的核心知识，包括**基础概念与公式**和**应用方法**两大板块，按主题分级列出，便于复习和自查。愿你带着这份清单，稳扎稳打，将导数真正变为解题利器。

1 基础知识

1.1 导数概念与定义

1.1.1 平均变化率

函数 $y = f(x)$ 从 x 到 $x + \Delta x$ 的平均变化率为

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}.$$

1.1.2 瞬时变化率——导数定义

函数 $f(x)$ 在 x 处的导数（瞬时变化率）：

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}.$$

若极限存在，则称 f 在 x 处可导。

1.1.3 导数的几何意义

导数 $f'(x_0)$ 表示曲线 $y = f(x)$ 在点 $(x_0, f(x_0))$ 处的切线斜率。

1.2 基本初等函数的导数公式

- 常数函数： $f(x) = c$ (c 为常数) $\rightarrow f'(x) = 0$
- 幂函数： $f(x) = x^n$ ($n \in \mathbb{Z}$) $\rightarrow f'(x) = nx^{n-1}$ ；推广：对任意实数指数 r ， $(x^r)' = rx^{r-1}$
- 指数函数： $f(x) = e^x \rightarrow f'(x) = e^x$ ； $f(x) = a^x$ ($a > 0, a \neq 1$) $\rightarrow f'(x) = a^x \ln a$
- 对数函数： $f(x) = \ln x \rightarrow f'(x) = \frac{1}{x}$ ； $f(x) = \log_a x$ ($a > 0, a \neq 1$) $\rightarrow f'(x) = \frac{1}{x \ln a}$
- 三角函数： $f(x) = \sin x \rightarrow f'(x) = \cos x$ ； $f(x) = \cos x \rightarrow f'(x) = -\sin x$

1.3 导数的四则运算法则

设 $u(x), v(x)$ 可导， c 为常数。

- 和差法则： $(u \pm v)' = u' \pm v'$
- 常数因子法则： $(cu)' = cu'$
- 乘积法则： $(uv)' = u'v + uv'$ （口诀：前导后不导 + 后导前不导）
- 商法则： $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$ ($v \neq 0$)（口诀：分母平方，分子上导下不导减上不导下导）

1.4 复合函数求导——链式法则

若 $y = f(g(x))$ ，且 $u = g(x)$ ，则 $\frac{dy}{dx} = f'(g(x)) \cdot g'(x)$ 。也可写作 $y'(x) = f'(u) \cdot u'(x)$ 。关键：由外到内逐层求导，各层导数相乘。

1.5 常用极限与重要常数

- 自然常数 e : $e = \lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{n})^n \approx 2.71828$

- 重要极限：

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1 \text{ 或 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1.$$

2 导数的应用

2.1 切线问题

2.1.1 已知切点求切线方程

步骤：

1. 求导 $f'(x)$ ；
2. 计算斜率 $k = f'(x_0)$ ；
3. 用点斜式 $y - f(x_0) = k(x - x_0)$ 写出方程。

注意：先验证点 $(x_0, f(x_0))$ 是否在曲线上。

2.1.2 过曲线外一点求切线方程

设切点法：

1. 设切点 $(x_0, f(x_0))$ ；
2. 写出切线方程 $y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0)$ ；
3. 将已知点代入，解出 x_0 （可能多解）；
4. 代回得切线方程。

注意：可能有多条或更多切线，需全部求出。

2.2 单调性与极值

2.2.1 导数与单调性的关系

在区间 I 内：

- 若 $f'(x) > 0$ ，则 $f(x)$ 在 I 上单调递增；
- 若 $f'(x) < 0$ ，则 $f(x)$ 在 I 上单调递减；
- 若 $f'(x) = 0$ ，可能是极值点或平台。

2.2.2 求单调区间的步骤

1. 确定定义域;
2. 求导 $f'(x)$;
3. 解 $f'(x) = 0$, 得临界点;
4. 列表, 判断各区间内 $f'(x)$ 的符号;
5. 写出单调区间 (通常用开区间)。

2.2.3 极值的判定

- 必要条件: 极值点处 $f'(x) = 0$ 或导数不存在。
- 充分条件 (一阶导数法):
 - 若 x_0 左侧 $f'(x) > 0$, 右侧 $f'(x) < 0$, 则 x_0 是极大值点;
 - 若左侧 $f'(x) < 0$, 右侧 $f'(x) > 0$, 则 x_0 是极小值点。

2.2.4 求极值的步骤

1. 求导, 找临界点;
2. 列表判断每个临界点两侧导数符号;
3. 得出极值点及极值。

2.3 最值问题

2.3.1 闭区间上的最值

步骤:

1. 求导, 找出区间内的临界点;
2. 计算区间端点函数值和各临界点函数值;
3. 比较得最大值和最小值。

注意: 最值可能出现在端点, 不可遗漏。

2.3.2 实际优化问题

流程:

1. 设变量 (通常一个自变量);
2. 根据几何或实际关系建立目标函数;
3. 确定自变量的实际范围 (定义域);
4. 求导, 找临界点;
5. 比较端点与临界点, 得最值;
6. 回答实际问题 (带单位)。

常见模型: 面积最大、容积最大、成本最低、利润最大等。

2.4 含参讨论

2.4.1 含参单调性讨论

若 $f'(x)$ 是二次函数，需根据判别式讨论 $f'(x) \geq 0$ 恒成立的条件。典型问题：已知函数在 $\mathbb{R}$ 上单调递增，求参数范围。

2.4.2 含参极值讨论

当 $f'(x) = 0$ 的解含参数时，需根据参数范围讨论极值点的个数和性质。分类标准：二次项系数、判别式、根的大小关系等。

2.4.3 分类讨论的书写规范

- 明确分类标准（如参数的正负、与临界值的大小关系）；
- 每种情况独立判断；
- 最后归纳结论。

使用建议

- 基础部分：务必熟练掌握，这是求导的工具箱。
- 应用部分：对应高考试题核心考点，需结合典型例题反复练习。
- 复习时：先对照清单回顾知识点，再通过综合练习查漏补缺。

祝你学习顺利，导数不再困难！